

Propuesta de Proyecto



Sahori Anelis Montes Águila
6to N
13 de febrero de 2026
Luis Fernando Gaspar Pérez
Administración de Proyectos TI

Sistema para el Análisis y Clasificación Técnica de la Calidad del Limón mediante Visión Artificial

¿Qué problema se intenta resolver?

Actualmente, la clasificación del limón dentro de las empacadoras se realiza principalmente mediante observación humana, lo que provoca variaciones en los criterios de calidad, errores en la detección del estado del fruto y diferencias en el resultado final del producto empacado. Determinar si el limón está verde, sombreado, maduro, si tiene defectos o si cumple con el tamaño adecuado depende muchas veces de la experiencia del trabajador, lo que puede generar inconsistencias y pérdidas económicas.

El proyecto busca resolver esta problemática mediante el desarrollo de un sistema inteligente capaz de analizar automáticamente las características físicas del limón. A través del uso de visión artificial, el sistema podrá identificar el color, detectar tonalidades verdes o amarillas, reconocer zonas sombreadas, medir tamaño, analizar textura y clasificar la calidad del fruto con mayor precisión. De esta manera se elimina la subjetividad en la evaluación y se mejora la eficiencia del proceso operativo dentro del empaque.

Además, el sistema permitirá generar información técnica útil para el manejo del cultivo, ayudando a entender el estado real del producto y apoyando decisiones relacionadas con el uso adecuado de fertilizantes y mejoras en la producción.

¿Qué implicaciones conlleva?

La implementación del sistema implica incorporar tecnología directamente en el proceso práctico del empaque. Será necesario instalar cámaras o sensores que capturen imágenes del limón y permitan analizar sus características en tiempo real. También se requiere definir parámetros técnicos claros para que la clasificación sea uniforme, como rangos de color, medidas de tamaño y criterios visuales de calidad.

El personal operativo utilizará el sistema como una herramienta de apoyo, ya que la tecnología ayudará a tomar decisiones más precisas sin complicar el flujo de trabajo. El sistema no busca reemplazar a las personas, sino proporcionar información objetiva para mejorar la clasificación.

Otra implicación importante es la generación automática de datos técnicos del producto. Esta información permitirá conocer tendencias de calidad, detectar problemas recurrentes y generar recomendaciones prácticas relacionadas con el manejo del fruto, incluyendo posibles ajustes en fertilización y control agrícola basados en el estado visual del limón.

¿A qué sector va dirigido?

El proyecto está dirigido principalmente al sector agrícola y agroindustrial, específicamente a empresas dedicadas al empaque, clasificación y distribución de limón. También puede ser utilizado por productores agrícolas que busquen mejorar el control técnico de la calidad de su producto antes del proceso de comercialización.

De forma indirecta, el sistema beneficia a la cadena de suministro alimentaria al garantizar mayor consistencia en la calidad del producto que llega al consumidor final.

¿Es un problema con datos?

Sí. El proyecto está completamente basado en datos, ya que el sistema analiza información visual y técnica obtenida del fruto. Entre los datos principales se incluyen el color del limón, nivel de madurez, tamaño, presencia de zonas sombreadas, detección de defectos, clasificación por calidad y posibles recomendaciones relacionadas con el manejo del cultivo.

El análisis de estos datos permite tomar decisiones objetivas y mejorar continuamente la eficiencia del proceso de empaque. Además, la recopilación constante de información genera una base de datos que puede utilizarse para identificar patrones productivos y optimizar la calidad general.

¿Es un problema que se pueda resolver a corto plazo?

Sí. Es posible desarrollar una versión funcional del sistema en un corto plazo, enfocándose inicialmente en el análisis visual básico del limón, como la detección de color, tamaño y clasificación automática según calidad. Esta primera etapa ya aportaría mejoras significativas en el proceso operativo.

Posteriormente, el sistema puede evolucionar incorporando funciones más avanzadas, como análisis detallado de defectos, aprendizaje automático para mejorar la precisión y generación de recomendaciones técnicas basadas en los datos obtenidos. Esto permite que el proyecto tenga resultados prácticos desde sus primeras etapas mientras continúa creciendo hacia una solución tecnológica más completa e inteligente.